



01 Reconocer aplicaciones

ENUNCIADO

Nombrádos áreas donde la trigonometría sea central y describí un ejemplo de uso en cada una.

RESOLUCIÓN

1. Primer ejemplo: topografía. Se quiere estimar la altura de un objeto midiendo una distancia horizontal d y el ángulo de elevación del extremo superior.

Propiedades: P1.

2. En un modelo de triángulo rectángulo, h es la diferencia de altura entre el extremo y el instrumento. La altura del instrumento se suma luego si se mide desde el suelo.

$$\tan \theta = \frac{h}{d}; \quad h = d \tan \theta$$

Propiedades: P5.

3. Segundo ejemplo: robótica. Un brazo de longitud L gira un ángulo θ respecto de la horizontal. Se busca la posición de su extremo respecto del punto de giro.

Propiedades: P1.

4. Las proyecciones horizontal y vertical se calculan con coseno y seno.

$$x = L \cos \theta; \quad y = L \sin \theta$$

Propiedades: P6.

COMPROBACIÓN DE ACLAVE

La respuesta es abierta: otras áreas y ejemplos correctos también son válidos. Conviene indicar qué se mide y qué se calcula.

Las propiedades P1, P2, ... se resumen al final del documento.



02 Convertir grados y radianes

ENUNCIADO

Convertí a radianes el apartado a), y a grados los apartados b) y c).

$$a) 120^\circ \quad b) \frac{3\pi}{5} \text{ rad} \quad c) 0,4 \text{ rad}$$

RESOLUCIÓN

1. a) Multiplicamos 120° por $\frac{\pi}{180^\circ}$. Los grados se cancelan.

$$120 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{2\pi}{3} \text{ rad}$$

Propiedades: P2.

2. b) Para pasar de radianes a grados, multiplicamos por $\frac{180^\circ}{\pi}$.

$$\frac{3\pi}{5} \cdot \frac{180}{\pi} = \frac{540}{5} = 108^\circ$$

Propiedades: P2.

3. c) Aplicamos el mismo factor. Conservamos π hasta el cálculo final.

$$0,4 \cdot \frac{180}{\pi} = \frac{72}{\pi} \approx 22,918^\circ$$

Propiedades: P2.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

$\frac{2\pi}{3}$ rad está entre $\frac{\pi}{2}$ y π , como 120° está entre 90° y 180° . El último resultado es una aproximación.



03 Relacionar ángulos

ENUNCIADO

Indicá si son complementarios, suplementarios o ninguno.

a) 25° y 65° b) 140° y 40° c) 95° y 85°

RESOLUCIÓN

1. a) Sumamos las medidas. El resultado es 90° : son complementarios.

$$25^\circ + 65^\circ = 90^\circ$$

Propiedades: P3.

2. b) La suma es 180° : son suplementarios.

$$140^\circ + 40^\circ = 180^\circ$$

Propiedades: P3.

3. c) La suma también es 180° : son suplementarios.

$$95^\circ + 85^\circ = 180^\circ$$

Propiedades: P3.

COMPROBACIÓN IDEAL CLAVE

La clasificación depende de la suma, no de que los ángulos sean ambos agudos.



04 Encontrar ángulos coterminales

ENUNCIADO

Dado $\theta = -30^\circ$, escribí dos ángulos coterminales: uno positivo y otro negativo.

RESOLUCIÓN

1. Los coterminales se obtienen sumando vueltas completas. La familia general usa un entero k .

$$\theta_{cot} = -30^\circ + 360^\circ k, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Propiedades: P3.

2. Para un representante positivo, usamos $k = 1$.

$$-30^\circ + 360^\circ = 330^\circ$$

Propiedades: P3.

3. Para otro representante negativo, usamos $k = -1$.

$$-30^\circ - 360^\circ = -390^\circ$$

Propiedades: P3.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

330° y -390° terminan en el mismo lado que -30° . Hay infinitas respuestas posibles.



05 Calcular una hipotenusa

ENUNCIADO

Un triángulo rectángulo tiene catetos 6 y 8. Halla la hipotenusa.

RESOLUCIÓN

1. Denotamos por c la hipotenusa. Aplicamos Pitágoras.

$$c^2 = 6^2 + 8^2$$

Propiedades: P4.

2. Calculamos los cuadrados y sumamos.

$$c^2 = 36 + 64 = 100$$

Propiedades: P4.

3. Tomamos la raíz positiva porque c es una longitud.

$$c = \sqrt{100} = 10$$

Propiedades: P4.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

10 es mayor que ambos catetos. Si no se indicaron unidades, se conserva la misma unidad de longitud de los datos.



06 Calcular las tres razones

ENUNCIADO

Para un ángulo agudo θ , el cateto opuesto mide 9 y la hipotenusa 15. Calculá seno, coseno y tangente.

RESOLUCIÓN

1. El seno es el cociente entre cateto opuesto e hipotenusa.

$$\sin \theta = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$$

Propiedades: P5.

2. Hallamos el cateto adyacente a por Pitágoras. Su longitud es positiva.

$$a = \sqrt{15^2 - 9^2} = \sqrt{225 - 81} = \sqrt{144} = 12$$

Propiedades: P4.

3. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa.

$$\cos \theta = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$$

Propiedades: P5.

4. La tangente es el opuesto sobre el adyacente.

$$\tan \theta = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$$

Propiedades: P5.

5. Comprobamos la identidad pitagórica.

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{9}{25} + \frac{16}{25} = 1$$

Propiedades: P7.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

Como θ es agudo, las tres razones son positivas.



07 Calcular la longitud de una escalera

ENUNCIADO

Una escalera apoya a 4,5 m de altura formando 60° con el suelo. ¿Qué longitud tiene?

RESOLUCIÓN

1. Modelamos la pared perpendicular al suelo. La escalera es la hipotenusa L y la altura 4,5 m es el cateto opuesto al ángulo de 60° .

Propiedades: P1.

2. Usamos seno para relacionar el opuesto y la hipotenusa.

$$\sin 60^\circ = \frac{4,5}{L}$$

Propiedades: P5.

3. Despejamos L , dividiendo por el seno, que es positivo y no nulo.

$$L = \frac{4,5}{\sin 60^\circ}$$

Propiedades: P5.

4. Sustituimos el valor notable y simplificamos.

$$L = \frac{4,5}{\sqrt{3}/2} = \frac{9}{\sqrt{3}} = 3\sqrt{3} \text{ m}$$

Propiedades: P8.

5. Aproximamos al final.

$$L \approx 5,196 \text{ m}$$

Propiedades: P8.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

La escalera mide aproximadamente 5,20 m. Su longitud es mayor que la altura de 4,5 m, como debe ser.



08 Ubicar ángulos por cuadrante

ENUNCIADO

Determiná el cuadrante de cada ángulo.

$$a) 210^\circ \quad b) -75^\circ \quad c) \frac{5\pi}{6}$$

RESOLUCIÓN

1. a) 210° está entre 180° y 270° : pertenece al tercer cuadrante.

$$180^\circ < 210^\circ < 270^\circ$$

Propiedades: P6.

2. b) Sumamos una vuelta completa para obtener un ángulo positivo cotermino.

$$-75^\circ + 360^\circ = 285^\circ$$

Propiedades: P3.

3. 285° está entre 270° y 360° : pertenece al cuarto cuadrante.

$$270^\circ < 285^\circ < 360^\circ$$

Propiedades: P6.

4. c) Convertimos a grados y ubicamos: 150° está entre 90° y 180° .

$$\frac{5\pi}{6} \cdot \frac{180}{\pi} = 150^\circ$$

Propiedades: P2, P6.

COMPROBACIÓN IDEACLAVE

Resultados: III, IV y II. Los ángulos sobre los ejes no pertenecen al interior de un cuadrante.



09 Obtener valores notables

ENUNCIADO

Usando el círculo unitario, evalúa las siguientes razones.

$$a) \sin 45^\circ \quad b) \cos 60^\circ \quad c) \tan 30^\circ$$

RESOLUCIÓN

1. a) Un triángulo rectángulo isósceles con catetos 1 tiene hipotenusa $\sqrt{2}$. Al normalizar la hipotenusa a 1, se obtienen las coordenadas del círculo unitario.

$$\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Propiedades: P4, P5, P8.

2. b) Dividimos un triángulo equilátero de lado 2 por su altura. Para 60° , el cateto adyacente vale 1 y la hipotenusa 2.

$$\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

Propiedades: P5, P8.

3. c) En el mismo triángulo rectángulo, el cateto restante vale $\sqrt{3}$ por Pitágoras. Para 30° , el opuesto vale 1 y el adyacente $\sqrt{3}$.

$$\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Propiedades: P4, P5, P8.

4. Racionalizamos multiplicando numerador y denominador por $\sqrt{3}$.

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Propiedades: P8.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

En el primer cuadrante, estos valores son positivos. La expresión $\frac{1}{\sqrt{3}}$ es equivalente a $\frac{\sqrt{3}}{3}$.



10 Usar una identidad en el cuadrante

ENUNCIADO

Si $\cos \theta = \frac{3}{5}$ y θ está en el cuarto cuadrante, halla $\sin \theta$ y $\tan \theta$.

RESOLUCIÓN

1. Aplicamos la identidad pitagórica y despejamos el cuadrado del seno.

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

Propiedades: P7.

2. El valor absoluto del seno es $\frac{4}{5}$. En el cuarto cuadrante, la coordenada vertical es negativa.

$$\sin \theta = -\sqrt{\frac{16}{25}} = -\frac{4}{5}$$

Propiedades: P6, P7.

3. La tangente es seno dividido por coseno; este no es cero.

$$\tan \theta = \frac{-4/5}{3/5} = -\frac{4}{5} \cdot \frac{5}{3} = -\frac{4}{3}$$

Propiedades: P7.

4. Verificamos que los cuadrados de seno y coseno suman 1.

$$\frac{16}{25} + \frac{9}{25} = 1$$

Propiedades: P7.

COMPROBACIÓN DE LA CLAVE

En el cuarto cuadrante: coseno positivo, seno negativo y tangente negativa.



Propiedades aplicadas

Usá los códigos indicados en cada paso para encontrar la regla y sus condiciones.

P1 Modelar antes de calcular

Un problema de medición debe explicitar su modelo geométrico y los datos. Las razones trigonométricas permiten relacionar lados y ángulos de triángulos rectángulos.

P2 Grados y radianes

Una vuelta completa equivale a 360° o 2π radianes. Se convierte multiplicando por el factor correspondiente.

$$180^\circ = \pi \text{ rad}; \quad \alpha_{rad} = \alpha_{grados} \cdot \frac{\pi}{180}$$

P3 Relaciones entre ángulos

Los complementarios suman 90° y los suplementarios 180. Los coterminales difieren en un múltiplo entero de 360° .

$$\theta_{cot} = \theta + 360^\circ k, \quad k \in \mathbf{Z}$$

P4 Teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Las longitudes son positivas.

$$c^2 = a^2 + b^2$$



Propiedades aplicadas

Usá los códigos indicados en cada paso para encontrar la regla y sus condiciones.

P5 Razones trigonométricas

Para un ángulo agudo de un triángulo rectángulo: seno es cateto opuesto sobre hipotenusa; coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa; tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente.

$$\sin \theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}}; \quad \cos \theta = \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}}$$

P6 Cuadrantes y círculo unitario

En el círculo unitario, la coordenada horizontal es coseno y la vertical es seno. Los signos se determinan por el cuadrante. I: (+,+); II: (-,+); III: (-,-); IV: (+,-).

$$P = (\cos \theta, \sin \theta)$$

P7 Identidades básicas

La identidad pitagórica vale para todo ángulo real. La tangente es el cociente entre seno y coseno cuando el coseno no es cero.

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1; \quad \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

P8 Valores notables

Se obtienen de un triángulo rectángulo isósceles y de la mitad de un triángulo equilátero. Se puede racionalizar multiplicando arriba y abajo por la misma raíz no nula.

$$\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}; \quad \cos 60^\circ = \frac{1}{2}; \quad \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$$